

Esta prova deverá ser respondida, exclusivamente, pelos candidatos inscritos para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação.

INSTRUÇÕES:

Para responder a essas questões, identifique **APENAS UMA ÚNICA** alternativa correta e marque a letra correspondente na FOLHA de RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 01 a 15

Para responder as questões de 01 a 15, leia o texto a seguir.

Texto: ELOGIO DA DELICADEZA

- Situação 1: você está num bar ou restaurante com seu parceiro e este encontra um amigo que você não conhece. O amigo do seu parceiro se senta à mesa com vocês. Ele conversará, animadamente, com seu parceiro, sem, em nenhum momento, dirigir-se a você, ele insistirá em assuntos privados, que dizem respeito à amizade deles, ele não quer saber o que você faz, o que você pensa sobre tal ou tal coisa. Ele não lhe fará nenhuma pergunta.*
- 05 –

- Situação 2: você está numa mesa de bar ou numa roda de festa com amigos e conhecidos. Um deles fala sem parar, sem descanso, conta longas histórias, de preferência, é claro, sobre si mesmo, e é incapaz de perceber qualquer signo de enfado ou desinteresse dos que o ouvem. Trata-se do gênero the autobiography of myself according to my own view. É uma fala de tal modo sem pausas que tentar fazer um aparte seria, como na metáfora do personagem José Costa, igual a “cortar um rio a faca”.*
- 10 –

- Situação 3: você conhece aquela pessoa já há algum tempo, encontra-se com ela freqüentemente em ocasiões sociais, volta e meia participa de conversas em que ela está presente, vocês chegam mesmo a conversar entre si, mas ela nunca te chama pelo nome.*
- 15 –

- Estas e outras cenas da vida urbana contemporânea parecem indicar o que se pode designar como *déficit de escuta*. Mesmo correndo o risco de incorrer em uma sociologia apurada, é inevitável associar esse comportamento à vigência de uma cultura espetacularizada em que o valor da existência é, para muitos, regulado pela visibilidade de si mesmo. Luiz Eduardo Soares observa, por exemplo, que a violência perpetrada por meninos de rua está diretamente ligada a uma carência de visibilidade; pois, numa sociedade que difunde ostensivamente serem o dinheiro e a celebridade os valores fundamentais de reconhecimento social, ao mesmo tempo em que tanto a economia financeira quanto a economia narcísica são muito pouco democráticas, o crime acaba se tornando uma maneira eficiente de ganhar dinheiro e chamar a atenção. De resto, alguém que não é contemplado pelas regras da sociedade não tem mesmo razão para manter o “pacto social”.
- 20 –
- 25 –

- Em outro plano, o ator José Wilker notou, com perspicácia, que atualmente não se deve falar apenas de uma invasão de privacidade – por parte dos *papparazzi* etc. –, mas também, e talvez sobretudo, de uma “evasão de privacidade”, como atestam as assessorias de imprensa de celebridades que ficam mandando para os veículos de mídia informações relevantíssimas sobre seus clientes, como o presente de Natal que um deu pra namorada, a roupa que a outra vai usar no desfile de Fulana, e por aí vai. Uma tal reciprocidade confirma a sentença exata do sociólogo Pierre Bourdieu, segundo a qual “toda vítima é cúmplice simbólica do que a vítima”. É assim que, dos meninos de rua que roubam tênis Nike aos vídeos caseiros enviados para a triagem do *Big Brother*, a busca encarniçada pela visibilidade determina desejos e condutas, em maior ou menor grau. O que propus chamar de *déficit de escuta*, também pertence, portanto, a esse amplo quadro ético.
- 30 –
- 35 –

- As situações narradas acima convidam a uma pequena semiologia das relações pessoais, em que é preciso determinar o valor, os significados e a dimensão de certos gestos. É necessário perceber, nesse contexto, a estreita relação entre retórica e ética: o
- 40 –

- uso da pergunta, do silêncio e do nome próprio são formas que manifestam uma abertura ao outro, uma aproximação, uma disposição antes para a amizade que para o exibicionismo. Perguntar ao outro é uma forma retórica de se abrir à sua existência. Chamá-lo pelo nome próprio instaura o reconhecimento de sua singularidade. Não usar o nome próprio, insistindo nos pronomes pessoais, é generalizar o outro, isto é, não reconhecer sua singularidade. No romance de Cyro dos Anjos, *O amanuense Belmiro*, um dos personagens nunca chama os outros por seus nomes próprios, somente por caricaturas fônicas que ele inventa: “Florêncio” por “Abundância”, “Belmiro” por “Porfírio” etc. o chiste, é certo, sua graça (“Abundância” é hilário), mas não para os que perdem o nome próprio; não é à toa que Florêncio se revolta sempre com a troca de nomes, e que o gozador, Silviano, é arrogante e autocentrado, além de péssimo filósofo.
- 45 – Com efeito, há dois tipos de chiste: um que convida o outro ao gozo comum de uma invenção inesperada, e um segundo que faz do outro o próprio instrumento do chiste, excluindo-o do gozo. É este último o caso de Silviano. É também, por exemplo, o caso dos humoristas do *Pânico na TV*, que fundamentam seu humor no constrangimento.
- 50 – A delicadeza é uma estratégia sutil e rizomática para desarmar a arrogância e esvaziar as formas de vida que prejudicam a sociabilidade sem, tampouco, produzir solidões inventivas e afirmativas. Escutar é uma das manifestações fundamentais da delicadeza.
- 60 – Mas escutar é uma positividade: não se confunde com o silêncio, com o deixar de falar. Pode-se ser silencioso e não se ter escuta, como se pode tê-la sendo loquaz. A escuta é ativa, é uma oferta – pela qual se recebe o outro. E a fala pode ser, ela mesma, uma escuta: sendo suspensiva, não-arrogante, deixando espaço para o outro. A delicadeza é uma virtude do século 21. Uma das propostas éticas para este milênio.

BOSCO, Francisco. Elogio da delicadeza. In: **Cult – REVISTA BRASILEIRA DE CULTURA**, ano 10, nº 115, julho/2007, São Paulo. p. 34-35.

Questão 01:

A expressão “déficit de escuta” (linha 17) é explicada

- A) com exemplos repetitivos de casos em que os amigos ignoram-se uns aos outros.
- B) com situações hilariantes que indicam um comportamento inusitado de pessoas extravagantes.
- C) com alguns exemplos do comportamento das pessoas que não conseguem enxergar senão a si mesmos.
- D) com situações pouco definidas acerca da ausência de desconfiança de algumas pessoas inconvenientes.
- E) com situações incompreensíveis, as quais nos deixam desanimados com o comportamento egoísta de algumas pessoas.

Questão 02:

No texto, o autor propõe que

- A) o motivo da violência dos meninos de rua é falta de visibilidade.
- B) o crime é a única forma dos meninos de rua conseguirem dinheiro.
- C) a auto-estima dos meninos de rua pode melhorar se eles se tornarem visíveis.
- D) há uma relação entre a cultura do espetáculo e a violência de meninos de rua.
- E) marginalizados pela sociedade, os meninos de rua ficam sem saber o que fazer.

Questão 03:

Nas relações sociais, o autor defende,

- A) a necessidade de melhorar o padrão de vida das pessoas mais pobres.
- B) que toda vítima torna-se responsável pela violência impetrada contra ela.
- C) a necessidade de determinar valores, significados e a dimensão de cada gesto.
- D) o papel relevante de pessoas como os paparazzi etc. que estimulam a privacidade.
- E) a necessidade de repensar o tratamento dado aos menores infratores que vivem nas ruas.

Questão 04:

No texto, o uso do nome próprio é

- A) criticado.
- B) reificado.
- C) ironizado.
- D) defendido.
- E) desestimulado.

Questão 05:

Os sentidos de “**invasão**” e “**evasão**” (linhas 29 e 30), considerando os prefixos, remetem para a idéia de, respectivamente,

- A) negação e afirmação.
- B) exterioridade e negação.
- C) afirmação e interioridade.
- D) exterioridade e afirmação.
- E) interioridade e exterioridade.

Questão 06:

A alternativa em que há uma forma utilizada fora do padrão normativo da língua é:

- A) “por parte dos *paparazzi*” (linha 29)
- B) “pra namorada” (linha 32)
- C) “uma tal reciprocidade” (linha 33)
- D) “O que propus” (linha 37)
- E) “Chamá-lo pelo nome...” (linha 44)

Questão 07:

Formaram-se pelo mesmo processo as palavras

- A) espetacularizada e democráticas. (linhas 19 e 24)
- B) inevitável e encarniçada. (linhas 18 e 36)
- C) ostensivamente e sobretudo. (linhas 22 e 30)
- D) simbólica e reconhecimento. (linhas 35 e 45)
- E) generalizar e reconhecer. (linha 46)

Questão 08:

A oração na qual o pronome **que** em destaque exerce a mesma função que em “...o presente de Natal **que** um deus pra namorada...” (linha 32) é

- A) “... **que** a violência perpetrada por meninos de rua está diretamente ligada a uma ausência de visibilidade...” (linha 20-21)
- B) “... celebridades **que** ficam mandando para os veículos de mídia informações...” (linha 31)
- C) “... em **que** é preciso determinar o valor ...” (linha 40)
- D) “... caricaturas fônicas **que** ele inventa...” (linha 48)
- E) “... o caso dos humoristas do pânico na TV, **que** fundamentam...” (linha 55-56)

Questão 09:

Ao utilizar a expressão “**tampouco**” (linha 58), o autor apresenta uma idéia de:

- A) adição.
- B) oposição.
- C) explicação.
- D) concessão.
- E) alternância.

Questão 10:

O texto “*Elogio da delicadeza*” constrói-se

- A) expondo uma idéia, sem posicionamentos acerca do assunto tratado, descrevendo situações comuns.
- B) apresentando um ponto de vista, o qual se desenvolve, fundamentando com exemplos e discussões.
- C) a partir da descrição de um processo social, de forma objetiva, levando o leitor a tirar suas próprias conclusões.
- D) segundo uma organização narrativa, apresentando fatos do cotidiano, caracterizando o que conhecemos como crônica.
- E) a partir de seqüências narrativas e descritivas, com o fim de contar uma fato importante que diz respeito à forma como as pessoas se relacionam.

Questão 11:

Relacione a primeira coluna com a segunda, de acordo com a função sintática da expressão destacada.

- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1) “Estas e outras cen as da vida urbana contemporânea parecem indicar...” (linha 16) | () | Objeto direto |
| 2) “... alguém que não é contemplado pelas regras da sociedade ...” (linha 25-26) | () | Complemento nominal |
| 3) “... dos meninos de rua que roubam tênis Nike ” (linha 35) | () | Núcleo do sujeito |
| 4) “... a busca encarniçada pela visibilidade ...” (linha 36-37) | () | Sujeito. |
| 5) “ A delicadeza é uma estratégia sutil e rizomática.” (linha 57) | () | Agente da passiva |

A seqüência correta, de cima para baixo, é

- A) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
- B) 4 – 1 – 3 – 5 – 2
- C) 2 – 5 – 1 – 3 – 4
- D) 5 – 3 – 2 – 4 – 1
- E) 1 – 2 – 5 – 4 – 3

Questão 12:

Estão conjugados no mesmo tempo e modo, os verbos

- A) parecem (linha 16) – associar (linha 18) – perpetrada (linha 20).
- B) são (linha 24) – acaba (linha 24) – deixando (linha 63)
- C) deve (linha 29) – é (linha 41) – reconhecer (linha 46)
- D) notou (linha 28) – deu (linha 32) – propus (linha 37)
- E) faz (linha 54) – desarmar (linha 57) – ser (linha 61)

Questão 13:

O referente para o pronome em destaque está correto em

- A) “**lhe** fará” (linha 05) – o amigo
- B) “**a** vítima” (linha 35) – simbólica
- C) “Chamá-**lo**” (linha 44) – nome
- D) “excluindo-**o**” (linha 55) – o outro
- E) “tê-**la**” (linha 61) - positividade

Questão 14:

No trecho “No romance de Cyro dos Anjos, O *amanuense Belmiro*, um dos personagens...” (linha 46-47), a vírgula está sendo usada pelo mesmo motivo que em

- A) “... o valor da existência é, para muitos, regulado pela visibilidade...” (linha 19)
- B) “Em outro plano, o ator José Wilker notou...” (linha 28)
- C) “...a sentença exata do sociólogo Pierre Bourdieu, segundo a qual...” (linha 34)
- D) “É necessário perceber, nesse contexto, a estreita relação...” (linha 41)
- E) “...que o gozador, Silviano, é arrogante e autocentrado...” (linha 51-52)

Questão 15:

A expressão “**Com efeito**” (linha 53) tem o mesmo valor semântico que

- A) por exemplo (linha 20)
- B) Em outro plano (linha 28)
- C) portanto (linha 38)
- D) é certo (linha 49)
- E) tampouco (linha 58)

FUNDAMENTOS LEGAIS DE ADMINISTRAÇÃO

Questões de 16 a 25**Questão 16:**

A administração indireta, denominada por alguns doutrinadores como administração descentralizada, que pode ser instituída por qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreende:

- A) a execução das atividades da administração pública transferidas para empresas privadas, mediante regular contratação através de processo licitatório;
- B) entidade criada somente por Decreto do Presidente da República;
- C) as instituições e órgãos de direito público;
- D) os ministérios e fundações;
- E) a autarquia, que somente poderá ser criada por lei específica.

Questão 17:

O Estado brasileiro é organizado de acordo com a teoria da tripartição do Poder do Estado, como está disposto no artigo 2º da Constituição Federal. Dessa forma, constituem Poderes da União:

- A) o Ministério Público Federal, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados;
- B) o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Justiça;
- C) a União, os Estados e os Municípios;
- D) o Executivo, o Legislativo e o Judiciário;
- E) a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Questão 18:

A validade dos atos administrativos tem na finalidade, entre seus requisitos ou elementos essenciais, a vinculação com o princípio constitucional da:

- A) legalidade;
- B) moralidade;
- C) impessoalidade;
- D) eficiência;
- E) economicidade;

Questão 19:

Após decorrido período probatório, se aprovado na avaliação, o servidor adquire estabilidade no:

- A) cargo;
- B) emprego público;
- C) função pública;
- D) serviço público;
- E) Estado.

Questão 20:

Os servidores regidos pela Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, que cometerem infração funcional ficam sujeitos a sanções, nos termos do art. 142, cuja ação disciplinar prescreverá:

- A) em 2 (dois) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
- B) em 2 (dois) meses, quanto à suspensão;
- C) em 360 (trezentos e sessenta) dias, quanto à advertência;
- D) em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
- E) em todas as situações o prazo de prescrição começa a correr da data do fato.

Questão 21:

São estáveis os servidores públicos nos termos do art. 41 da Constituição Federal de 1988:

- A) os nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, após três anos de efetivo exercício;
- B) os nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, após dois anos de efetivo exercício, e desde que considerados aptos ao final desse estágio probatório;
- C) os nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, após dois anos, independente do efetivo exercício;
- D) os nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, após três anos, independente do efetivo exercício;

- E) os nomeados para os cargos de livre nomeação e exoneração (confiança) que tenham exercidos por mais de 10 anos ininterrupto.

Questão 22:

Dispondo o Código Penal sobre os crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral, encontramos a seguinte tipificação no art. 312: Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, e no art. 316: Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Nestas situações o funcionário (servidor) comete, respectivamente, conforme a ordem dos artigos, os seguintes crimes:

- A) corrupção passiva e peculato;
- B) concussão e peculato;
- C) prevaricação e improbidade administrativa;
- D) corrupção ativa e prevaricação;
- E) peculato e concussão.

Questão 23:

"Serviço Público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. Fora dessa generalidade não se pode indicar as atividades que constituem serviço público, porque variam de acordo com a exigência de cada povo e de cada época. Nem se pode dizer que são as atividades coletivas vitais que caracterizam os serviços públicos, porque ao lado destas existem outras, sabidamente dispensáveis pela comunidade, que são realizadas pelo Estado como serviço público". (MEIRELLES, H. L. - Direito Administrativo Brasileiro, pág. 320, 29ª. Ed., São Paulo: Malheiros, 2004).

Partindo-se desse conceito, e nos termos do art. 21, incisos XI e XII da Constituição Federal, pode-se afirmar que serviços públicos que compete à União são:

- A) os prestados unicamente pelos Ministérios;
- B) os de telecomunicações, desde que prestados diretamente pela União;
- C) os serviços de transportes rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros;
- D) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
- E) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, dos potenciais hidroenergéticos situados em área de domínio da União.

Questão 24:

A proibição de acumular cargos, empregos e funções como estabelecidos no art. 37, inciso XVII da Constituição Federal:

- A) restringe-se aos órgãos da Administração direta federal, estadual e municipal;
- B) alcança órgãos e entidades da Administração direta e indireta federal, estadual e municipal;
- C) estende-se às concessionárias de serviços públicos em geral;
- D) impede o servidor público, também, de exercer atividade no setor privado;
- E) não alcança a sociedade de economia mista, por ser de direito privado.

Questão 25:

A Instituição Federal de Ensino, nos termos das disposições da Lei 11.091/2005, avaliará anualmente a adequação do seu quadro de pessoal às suas necessidades e proporá ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, considerando-se determinadas variáveis ali especificadas, dentre elas as seguintes:

- A) inovações tecnológicas e promoção do servidor;
- B) modernização do trabalho no âmbito do Ministério da Educação;
- C) demandas institucionais e oportunidade de acesso às atividades de direção;
- D) demandas institucionais e inovações tecnológicas;

- E) dinâmica dos processos de pesquisa e investidura no cargo condicionada à aprovação em concurso público.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questões de 26 a 35

Questão 26:

Com relação aos conceitos de Software, é correto afirmar que:

- I. Em um computador, somente pode ter instalado um sistema operacional.
- II. O processo de carga do sistema operacional para a memória, durante a “inicialização” do computador é chamado de BOOT.
- III. A extensão padrão para arquivos de texto do Microsoft Word é MP3.

Indique a alternativa que contenha a(s) proposição(ões) verdadeira(s).

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas III
- D) Apenas I e II
- E) I, II e III

Questão 27:

Analise a planilha a seguir.

	A	B	C	D	E
1	Produto	Quantidade	Valor unitário	Total da compra	Valor do desconto
2	Notebook	10	R\$ 2.500,00	25.000,00	R\$ 1.250,00
3	Pen Drive 2 Gb	50	R\$ 100,00	5.000,00	R\$ -
4	Filmadora	15	R\$ 850,00	12.750,00	R\$ 637,50
5	DVD	50	R\$ 275,00	13.750,00	R\$ 687,50
6			Total geral :	56.500,00	R\$ 2.575,00

Considere que a coluna “valor do desconto” é calculada de acordo com as regras a seguir:

Total da compra acima de R\$ 10.000,00, por tipo de produto, tem um desconto de 5%.
Total da compra até R\$ 10.000,00, por tipo de produto, não tem desconto.

De acordo com a situação apresentada podemos afirmar que:

- I. A célula E2 pode ser calculada utilizando-se a fórmula “=SE(D2>10000;E2*5/100;0)”.
- II. A célula E4 pode ser calculada utilizando-se a fórmula “=SE(D4<=10000;0;D4*5/100)”.
- III. A célula E5 pode ser calculada utilizando-se a fórmula “=SE(D5<=10000;D5*0;D5*0,05)”.

Indique a alternativa que contenha a(s) proposição(ões) verdadeira(s).

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas I e II
- D) Apenas II e III
- E) I, II e III

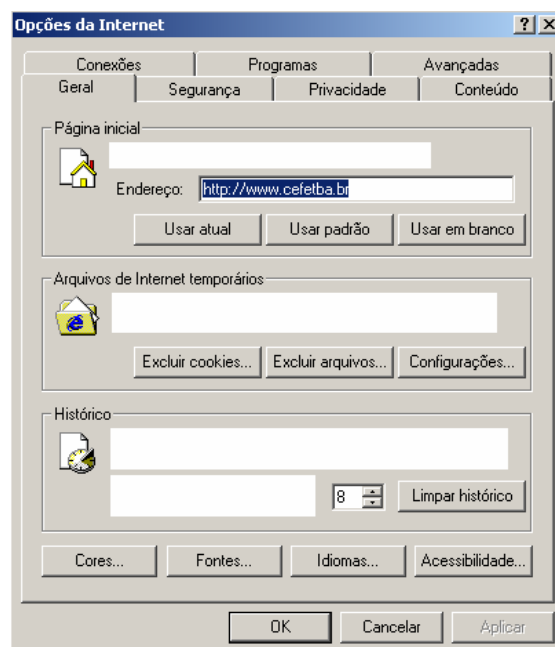
Questão 28:

Com base nos conceitos de Hardware, Software e Redes, a alternativa verdadeira é:

- A) A Intranet pode ser descrita como uma rede local que usa a mesma estrutura da Internet para o acesso de dados na rede.
- B) O browser é um protocolo usado na internet para fazer transferências de arquivos entre computadores.
- C) O Config.sys é o arquivo executado antes da carga do sistema operacional e tem por objetivo alterar a configuração default de alguns recursos do sistema.
- D) O Firefox é um dispositivo utilizado para conectar os equipamentos que compõem uma rede.
- E) A memória RAM é responsável por armazenar todos os programas do computador, enquanto o mesmo está desligado.

Questão 29:

Considere um computador em que as 'Opções da Internet' estão como mostradas a seguir e assinale a opção correta.



- A) No item “programas” é possível controlar o acesso a determinadas páginas da internet.
- B) Ao se abrir o Internet Explorer, nesse computador, a primeira página estará em branco.
- C) O numero “8” que aparece nessa página, indica a quantidade de páginas que pode ser armazenada no arquivo de histórico.
- D) O item “Excluir cookies” elimina os arquivos criados no computador do usuário, que contêm um grupo de dados trocados entre o servidor WEB e o cliente.
- E) O item “Usar em branco” elimina o histórico de páginas acessadas no computador.

Questão 30:

Pequena correção no Sistema Operacional, quando se descobre alguma falha de funcionamento ou segurança no mesmo é chamada de:

- A) Service Pack
- B) Windows Update
- C) Patch
- D) Release

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 31:

Para que o Outlook Express esteja pronto para enviar e receber mensagens, ele deve ser configurado para encontrar os servidores de envio e recebimento da empresa ou provedor que fornece ao usuário a caixa postal. Esses servidores podem ser, respectivamente:

- A) SMTP e POP3
- B) HTTP e IMAP
- C) SNMP e IMAP
- D) POP3 e IMAP
- E) HTTP e POP3

Questão 32:

Assinale a alternativa que indica uma linguagem que pode ser utilizada para construção de páginas WEB:

- A) HTML
- B) HTTP
- C) FTP
- D) JPEG
- E) Browser

Questão 33:

Dos periféricos abaixo, somente podem ser utilizados como periféricos de entrada de dados:

- A) Fax modem e Mouse
- B) Scanner e Impressora
- C) Monitor e Scanner
- D) Disco Rígido e Fax modem
- E) Scanner e Touch Pad

Questão 34:

No Windows XP, o programa que aproxima os setores de um mesmo arquivo no disco rígido, aumentando, conseqüentemente, a velocidade de acesso por arquivo é o:

- A) Verificador de Erros
- B) Desfragmentador
- C) Bad Block
- D) GetData
- E) Compilador

Questão 35:

No Microsoft Word, para inserir uma nova tabela, o usuário precisa seguir os seguintes passos:

- A) Menu Arquivo – Nova Tabela
- B) Menu Inserir – Nova Tabela
- C) Menu Tabela – Inserir
- D) Menu Inserir – Inserir – Tabela
- E) Menu Tabela – Inserir – Tabela

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 36 a 70

Leia o trecho a seguir e responda as questões 36 e 37.

“Padrões de Projeto (Design Patterns) são soluções de problemas recorrentes num dado contexto. Eles tentam agrupar e documentar uma solução de um determinado problema”.

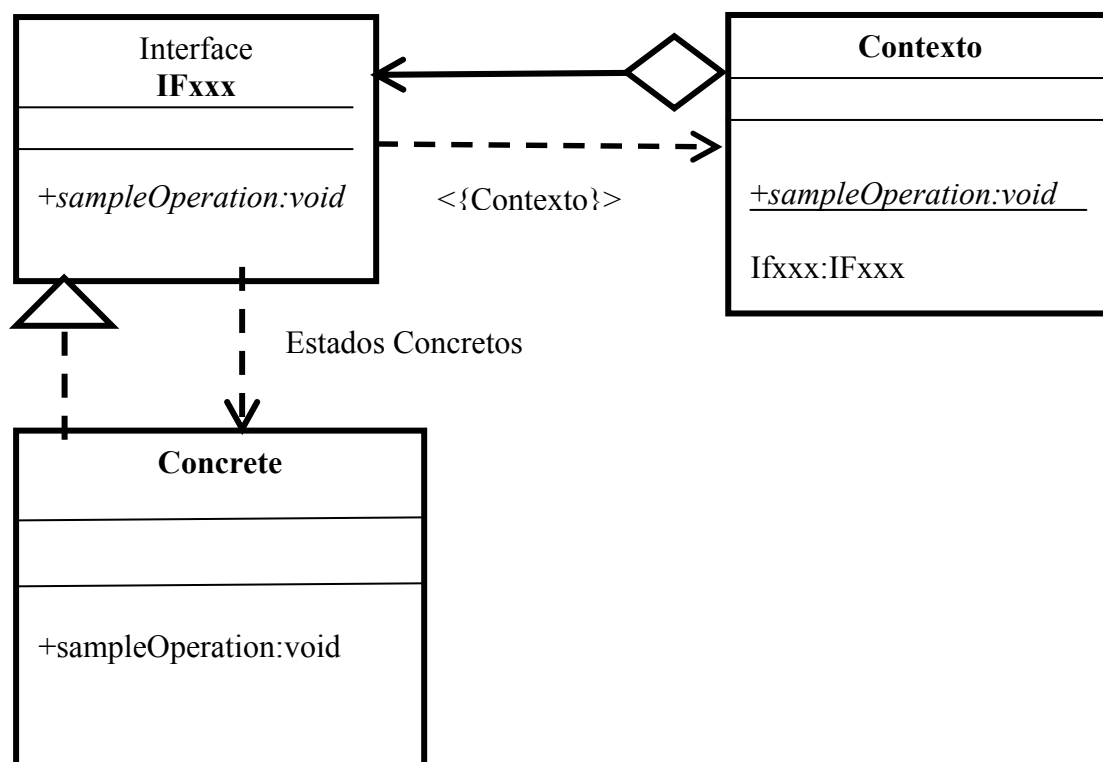
Questão 36:

Dos seguintes padrões de projeto, é estrutural:

- A) Adapter
- B) Factory Method
- C) Singleton
- D) Command
- E) Iterator

Questão 37:

A figura abaixo representa o Padrão de Projeto denominado:



- A) Iterator
- B) Strategy
- C) State
- D) Template Method
- E) Singleton

Questão 38:

Tabela é um recurso bastante utilizado no tipo de Banco de Dados denominado:

- A) Lista Invertida
- B) Arquivo Seqüencial
- C) Hierárquico
- D) Orientado a Objetos
- E) Relacional

Questão 39:

Na modelagem de uma biblioteca, inicialmente foi proposto o uso de uma única relação (tabela), com a seguinte denominação e atributos (indicados entre parênteses): Livros (nrol, autor, assunto, titulo, editora, cid_edit, ano_public).

Após uma análise, esta relação fora decomposta no seguinte conjunto de relações:

Livros(nrol, titulo, editora, ano_public)
Editoras(editora, cid-edit)
AutAssLiv(nrol, autor, assunto)

É correto afirmar que:

- A) a relação estava na Primeira Forma Normal e foi para a Terceira Forma Normal
- B) a relação não estava na Primeira Forma Normal e foi para a Primeira Forma Normal
- C) a relação estava na Primeira Forma Normal e foi para a Quarta Forma Normal
- D) a relação estava na Forma Normal de Boyce Codde e foi para Quarta Forma Normal
- E) a relação AutAssLiv não permite dependências multivaloradas

Questão 40:

Atualmente, emprega-se a técnica de Ponto de Função para acompanhar projetos de desenvolvimento de sistemas. Com relação aos conceitos de Ponto de Função empregados, indique qual das preposições abaixo está correta:

- A) Dentre os componentes aferidos, destacam-se os arquivos de interface externa que correspondem a transações, cujo objetivo é a manutenção de arquivos ou a alteração do comportamento do sistema.
- B) Após a aferição dos pontos de função correspondentes a cada componente, deve-se obter os pontos de função ajustados, resultado final da contagem, os quais são obtidos a partir da aplicação de 14 fatores, denominados Características Gerais dos Sistemas (CGS), alterando assim, a contagem anterior em -35% a +35% do valor inicial não ajustado.
- C) Após a identificação, é atribuída uma quantidade de pontos de função, denominada contribuição do componente à contagem, a cada um dos componentes, independente do número de campos e referências a arquivos.
- D) Dentre os componentes aferidos, destacam-se as saídas externas, as quais correspondem aos arquivos utilizados pelo sistema, sendo contados, porém mantidos por outros sistemas.
- E) Dentre os componentes aferidos, destacam-se as consultas de interface, as quais correspondem a transações, cujo objetivo é a apresentação de informações aos usuários provenientes dos arquivos, incluindo a geração de dados derivados, atualização de arquivos ou a utilização de cálculos/fórmulas.

Questão 41:

UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem que permite definir sistemas de informações. Considerando os elementos que compõem o UML, podemos afirmar:

- A) Um ator representa um conjunto coerente de papéis que os usuários de casos de uso desempenham quando interagem com esses casos de uso. Tipicamente, um ator representa um papel que um ser humano, um dispositivo de hardware ou até outro sistema desempenha com o sistema.
- B) O Diagrama de sequência é um diagrama comportamental definido pela Linguagem de Modelagem Unificada (UML), e representa os fluxos conduzidos por processamentos. É essencialmente um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra. Comumente, isso envolve a modelagem das etapas sequenciais em um processo computacional.
- C) O Diagrama de atividade é um tipo de diagrama de interação usado em UML (Unified Modeling Language), representando a cadeia de processos (mais especificamente, de mensagens passadas entre objetos) num programa de computador. Um diagrama de atividade descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo.
- D) Um componente representa uma unidade discreta da interação entre um usuário (humano ou máquina) e o sistema. Um componente é uma unidade de um trabalho significativo. São exemplos de componentes: "login para o sistema", "registrar no sistema" e "criar pedidos". Cada componente tem uma descrição, a qual descreve a funcionalidade que irá ser construída no sistema proposto, sendo descrito no diagrama de componentes.
- E) O diagrama de tempo, introduzido na versão 2 da UML, é uma representação do estado ou da situação em que um objeto pode se encontrar no decorrer da execução de processos de um sistema, sendo um diagrama comportamental.

Para responder às questões de 42 a 44, considere o cenário abaixo.

Considere a criação da relação (ou tabela) **matricula**: a qual mantém os campos: **num_matricula** que contém um valor inteiro e único por registro, sendo utilizado para relacionar matriculas com registros de outras tabelas; **nome** que permite armazenar um nome de aluno com até 100 caracteres; **ano_ingresso**, que contém um inteiro representando o ano de entrada do aluno no curso; e **id_curso**, um valor inteiro que está associado ao código do curso, para o qual deve existir correspondente no campo **id_curso** em algum dos registros (ou tupla) da relação **curso**. Ao inserir ou atualizar registros nesta relação curso, obrigatoriamente deve-se preencher os campos **num_matricula**, **nome** e **id_curso**. A tabela **curso** possui o campo **id_curso**, inteiro, único e preenchido de forma automática e incremental pelo banco e o campo **nome_curso**, o qual contém até 50 caracteres Unicode, indicando o nome do curso.

As relações e o seu relacionamento podem ser ilustrados pelo diagrama do SQL 2000 Server:



Questão 42:

Com relação aos comandos SQL aplicados nas tabelas matricula e curso, no contexto do SQL Server 2000, é correto afirmar:

- A) "SELECT ID_CURSO FROM CURSO WHERE NOME_CURSO='ELETRONICA'" é um comando de DDL (Linguagem de definição de dados) do SQL.
- B) "update curso set id_curso=10" irá funcionar sem erros em uma tabela curso com 10 registros.
- C) Pode-se inserir uma nova linha em curso com o comando "INSERT INTO CURSO SET NOME_CURSO='ELETRONICA'", podendo-se omitir a coluna id_curso, pois a mesma é auto-incremento.
- D) O comando para apagar todas as linhas da tabela curso sem correspondentes alunos matriculados na tabela matricula seria: "DELETE C FROM CURSO AS C WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM MATRICULA AS M WHERE M.ID_CURSO=C.ID_CURSO)"
- E) O quantitativo de alunos matriculados por curso pode ser obtido com o comando: "SELECT ID_CURSO, SUM (NUM_MATRICULA) FROM MATRICULA GROUP BY ID_CURSO"

Questão 43:

Considerando o uso do SQL Server 2000 para a criação das tabelas matricula e curso, indique o comando SQL que atende a todos estes requisitos:

- A)

```
CREATE TABLE curso (
    id_curso int IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome_curso nvarchar (50) NOT NULL
)

CREATE TABLE matricula (
    num_matricula int NOT NULL PRIMARY KEY ,
    nome varchar (100) NOT NULL ,
    ano_ingresso int NULL ,
    id_curso int NOT NULL,
    FOREIGN KEY
    (
        id_curso
    ) REFERENCES curso (
        id_curso
    )
)
```
- B)

```
CREATE TABLE curso (
    id_curso int IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome_curso varchar (50) NOT NULL
)

CREATE TABLE matricula (
    num_matricula int NOT NULL PRIMARY KEY ,
    nome varchar (100) NOT NULL ,
    ano_ingresso int NULL ,
```

- ```

 id_curso int NOT NULL,
 FOREIGN KEY
 (
 id_curso
) REFERENCES curso (
 id_curso
)
)

C) CREATE TABLE curso (
 id_curso int INCREMENTAL (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 nome_curso varchar (50) NOT NULL
)

CREATE TABLE matricula (
 num_matricula int NOT NULL PRIMARY KEY ,
 nome varchar (100) NOT NULL ,
 ano_ingresso int NULL ,
 id_curso int NOT NULL,
 FOREIGN KEY
 (
 id_curso
) REFERENCES curso (
 id_curso
)
)

D) CREATE TABLE curso (
 id_curso int INCREMENTAL (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 nome_curso varchar (50) NOT NULL
)

CREATE TABLE matricula (
 num_matricula int NOT NULL PRIMARY KEY ,
 nome varchar (100) NOT NULL ,
 ano_ingresso int NULL ,
 id_curso int NOT NULL,
 EXTERNAL KEY
 (
 id_curso
) REFERENCES curso (
 id_curso
)
)

E) CREATE TABLE curso (
 id_curso int INCREMENTAL (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 nome_curso nvarchar (50) NOT NULL
)

CREATE TABLE matricula (
 num_matricula int NOT NULL PRIMARY KEY ,
 nome varchar (100) NOT NULL ,
 ano_ingresso int NULL ,
 id_curso int NOT NULL,
 EXTERNAL KEY
 (
 id_curso
) REFERENCES curso (
 id_curso
)
)

```

**Questão 44:**



O comando SQL que remove as estruturas das tabelas matricula e curso sem erros é:

- A) DELETE MATRICULA; DELETE CURSO;
- B) DELETE CURSO; DELETE MATRICULA;
- C) DROP TABLE MATRICULA; DROP TABLE CURSO;
- D) DROP RELATION MATRICULA; DROP RELATION CURSO;
- E) DROP TABLE CURSO; DROP TABLE MATRICULA;

**Questão 45:**

Após analisar o código abaixo, assinale a alternativa correta:

```
public abstract class Veiculo {
 public void rodar();
}

public class Bicicleta extends Veiculo {
 public void rodar() {System.out.print ("pedalando..."); }
}

public class Carro extends Veiculo {
 public void rodar() {System.out.print ("rodando..."); }
}

public class CarroSedan extends Carro {
 public void rodar() {System.out.print ("rodando com estilo..."); }
}

public class Principal {
 public static void main(String[] args) {
 Veiculo c = new Carro();
 Veiculo b = new Bicicleta();
 Carro s = new CarroSedan();

 s.rodar();
 c.rodar();
 b.rodar();
 }
}
```

- A) A execução da classe Principal retorna “rodando... rodando... pedalando...”
- B) A execução da classe Principal retorna “rodando com estilo... rodando... pedalando...”
- C) Pode-se criar um novo veículo com a linha de código “Veiculo v = new Veiculo()”
- D) Pode-se criar um novo carro sedan com a linha de código “CarroSedan v = new Carro()”
- E) A execução da classe Principal retorna “pedalando... rodando... rodando com estilo...”

**Questão 46:**

Os tipos Um, Dois e Três dos sistemas de suporte à decisão correspondem, respectivamente, a:

- A) Análise, Relatório e Predição do Futuro
- B) Análise, Predição do Futuro e Relatório
- C) Relatório, Análise e Predição do Futuro
- D) Relatório, Predição do Futuro e Análise

## E) Predição do Futuro, Relatório e Análise

**Questão 47:**

Banco de dados distribuídos como uma coleção de vários bancos de dados logicamente inter-relacionados, distribuídos por uma rede de computadores, é denominado :

- A) Banco de Dados em Rede
- B) Banco de Dados Distribuídos
- C) Banco de Dados Seqüencial
- D) Banco de Dados Relacional
- E) Nenhuma das opções acima

**Questão 48:**

Tarefa totalmente estruturada, frequência de uso repetitiva, grandes volumes de dados orientados ao passado, resultado da automação do manual são aspectos de um:

- A) Sistema de Informação Transacional
- B) Sistema de Informação Gerencial
- C) Sistema de Apoio à Decisão
- D) Sistema Especialista
- E) Sistema de Apoio ao Executivo

**Questão 49:**

Sobre a linguagem Java, podemos afirmar:

- A) Java suporta Heranças Múltiplas
- B) O J2EE é o padrão para criação de aplicações em dispositivos embutidos, como celulares
- C) O J2ME é o padrão utilizado para criação de aplicações robustas, suportando Enterprise Java Beans
- D) Java permite o uso de Interfaces
- E) Java não permite o encapsulamento de atributos

**Questão 50:**

A plataforma Java 2 Enterprise Edition(J2EE) utiliza o modelo multicamada de aplicação distribuída, em que a lógica é distribuída de acordo com a função.

Analise as afirmativas abaixo e responda.

- I. Os componentes da camada de cliente executam no servidor J2EE.
- II. Os componentes da camada de Web executam no servidor J2EE.
- III. Os componentes da camada de negócio executam no servidor J2EE.

De acordo com as afirmativas, está(ão) correta(s):

- A) Apenas a I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III

**Questão 51:**

A situação de *deadlock* em um sistema pode ocorrer quando:

- A) houver Exclusão Mútua.
- B) houver Exclusão Mútua, Posse e Espera por parte de um processo.

- C) houver Exclusão Mútua, Posse e Espera por parte de um processo e o recurso não sofrer preempção.
- D) houver Exclusão Mútua, Posse e Espera por parte de um processo e o recurso sofrer preempção e Espera Circular.
- E) houver Exclusão Mútua, Posse e Espera por parte de um processo e o recurso não sofrer preempção e Espera Circular.

**Questão 52:**

O SQL Server 2000 permite a definição de colunas com diferentes tipos de dados em suas tabelas. Com relação a estes tipos de dados, pode-se afirmar que:

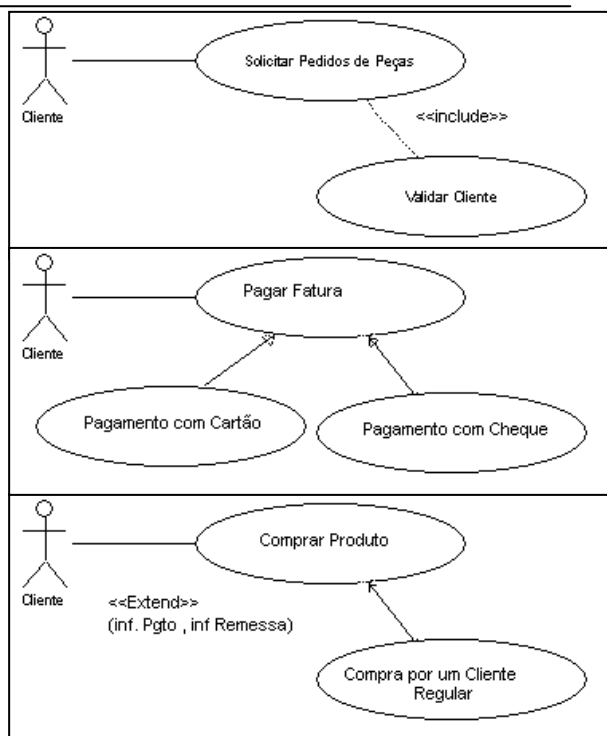
- A) O tipo de dados real possui um intervalo mais extenso ( $-1.79E + 308$  até  $1.79E + 308$ ) que o tipo de dados float ( $-3.40E + 38$  até  $3.40E + 38$ ), ambos permitindo armazenar valores de ponto flutuante.
- B) O campo smalldatetime permite armazenar datas e horas de 1 de janeiro de 1753 até 6 de junho de 2079, sendo que cada dia corresponde a uma unidade, ou seja, para se adicionar um dia na data de um campo smalldatetime em um dado registro, basta somar o seu valor atual com um.
- C) O tipo tinyint foi introduzido somente no SQL Server 2000, não estando presente nas versões anteriores (SQL Server 7 e predecessores) e define um campo para armazenar valores inteiros de 0 a 256.
- D) A diferença entre o tipo de dados char(N) e o nchar(N) é que o primeiro armazena até N caracteres em um campo, e se a quantidade de caracteres fornecida for menor que N completa com espaços em branco; enquanto que o último também armazena até N caracteres em um campo, mas, se a quantidade de caracteres fornecida for menor que N, o resto do campo não é preenchido.
- E) O tipo de campos decimal(I,D) é definido no padrão ANSI e permite armazenar valores numéricos inteiros com casas decimais utilizando uma dada precisão, onde I deve ser substituído pela quantidade de dígitos total do número e D deve ser substituído pela quantidade de dígitos da parte decimal (após a vírgula). Por exemplo, DECIMAL(8,2) armazena valores numéricos decimais variando de  $-999999,99$  até  $999999,99$

**Questão 53:**

De acordo com as figuras abaixo, artefatos do UML, é correto afirmar que:

PCI Concursos

- A) Pagamento com Cartão  
B) generaliza o comportamento de  
C) Pagar Fatura.  
D) Validar Cliente é uma extensão  
E) comportamento de Solicitar Pedidos de Peças.  
Cliente não interage com o sistema por Comprar Produto.  
Validar Cliente utiliza o comportamento Solicitar Pedidos de Peças.  
Compra por um Cliente Regular é comportamento que pode ser usado ou não quando o cliente Comprar Produto.



do  
  
de  
um  
for

#### Questão 54:

Sobre o projeto de redes corporativas, analise as afirmativas abaixo e responda:

- I. A norma EIA/TIA 606 contém especificações de identificação para sistemas de cabeamento estruturado.
- II. A norma EIA/TIA 568 implementa um padrão de cabeamento de telecomunicações e critérios técnicos para diferentes configurações do sistema de cabeamento.
- III. A fibra ótica pode ser utilizada somente em cabeamento vertical para interligação de prédios ou pavimentos distintos.

De acordo com as afirmativas acima, está(ão) correta(s):

- A) Apenas I  
B) I e II  
C) Apenas II  
D) II e III  
E) Apenas III

#### Questão 55:

A respeito dos protocolos de rede camada 2, analise as afirmativas abaixo e responda:

- I. O Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d) evita ativar laços na topologia da rede, apresentando convergência máxima de 1ms.
- II. O protocolo 802.1p permite o estabelecimento de qualidade de serviço através de reserva de banda ou serviços integrados (IntServ).
- III. O protocolo 802.3 define o funcionamento de redes Ethernet, cujo controle da camada de acesso é feito de forma probabilística através do protocolo CSMA/CD.

De acordo com as afirmativas, está(ão) correta(s):

- A) Apenas I  
B) I e II  
C) Apenas II  
D) II e III  
E) Apenas III

#### Questão 56:

Considere o seguinte cenário:

- switch A da seguinte forma: portas 1 a 10 na vlan 2 untagged; portas 11 a 16 na vlan 3 untagged; portas 17 a 23 na vlan 4 untagged e a porta 24 nas vlans 2 e 3 tagged;
- switch B da seguinte forma: portas 1 a 12 na vlan 3 untagged; portas 12 a 15 na vlan 2 untagged; portas 16 a 23 na vlan 4 untagged e porta 24 nas vlans 3 e 4 tagged;
- a porta 24 do switch A está conectada à porta 24 do switch B, não havendo nenhuma outra interconexão entre eles nem entre portas do switch A ou entre portas do switch B;
- todos os elementos de interconexão são camada 2, não suportando serviços de interconexão da camada 3.

Analisar as afirmativas abaixo e responder:

- I. Um computador conectado na porta 2 do switch A pode se comunicar com um computador da porta 15 do switch B.
- II. Um computador conectado na porta 11 do switch A pode se comunicar com um computador na porta 1 do switch B.
- III. Um computador conectado à porta 1 do switch A pode se comunicar com um computador na porta 11 deste mesmo switch.

De acordo com as afirmativas acima, está(ão) correta(s):

- A) Apenas I
- B) I e II
- C) Apenas II
- D) II e III
- E) Apenas III

#### Questão 57:

Diferentes protocolos de aplicação são utilizados na Internet, sendo correta a afirmação:

- A) O protocolo SNMP é utilizado para autenticar usuários da rede.
- B) O protocolo NTP permite sincronizar relógios de máquinas distribuídas na rede.
- C) O protocolo FTP é utilizado para acesso de documentos hipermídia.
- D) O protocolo SMTP permite o gerenciamento de elementos ativos de rede.
- E) O protocolo NTP é utilizado para autenticar usuários na rede.

#### Questão 58:

Sobre redes IPv6 e IPv4, analisar as afirmativas abaixo e responder:

- I. O IPv6 possui capacidade de endereçamento superior ao IPv4, pois um endereço IPv4 possui 32bits, enquanto um IPv6 possui 64 bits.
- II. Redes baseadas em IPv4 podem se conectar a redes IPv6 e vice-versa, através de um mecanismo de interconexão denominado NAT-PT, o qual requer suporte diferenciado para aplicações específicas como DNS e FTP, através de *Application Layer Gateways* (ALG).
- III. 3fee:2b00::e341 e 3fee:2b00:0000:e341 representam o mesmo endereço IPv6, em formato compacto e expandido.

De acordo com as afirmativas acima, está(ão) correta(s):

- A) Apenas I
- B) I e II
- C) Apenas II
- D) II e III
- E) Apenas III

#### Questão 59:

A sigla TCP/IP designa uma suíte de protocolos Internet, onde podemos destacar além do IP e o TCP, o UDP. Sobre estes protocolos podemos afirmar:

- A) O protocolo TCP permite o estabelecimento de conexões na camada 3.
- B) O protocolo IP é baseado em comutação de circuitos.
- C) O protocolo UDP requer o estabelecimento de conexão através do three-way handshake.
- D) O controle de fluxo do TCP pode ser feito pelo mecanismo de janela deslizante, em que o destino deve retornar um aviso de janela (window advertisement) para indicar o tamanho do seu buffer, de forma a regular a quantidade de dados (janela) que o transmissor pode enviar sem receber reconhecimento.
- E) O protocolo UDP utiliza um mecanismo de controle de congestionamento conhecido como piggybacking, o que o torna adequado à aplicações em vídeo-conferência.

**Questão 60:**

Sobre os flags de um segmento TCP, qual combinação identifica um pacote de um cliente que requer o início de nova conexão com um servidor:

- A) syn e ack ativos.
- B) syn e rst ativos.
- C) syn não ativo e psh ativo.
- D) syn não ativo e ack ativo.
- E) syn ativo e ack não ativo.

**Questão 61:**

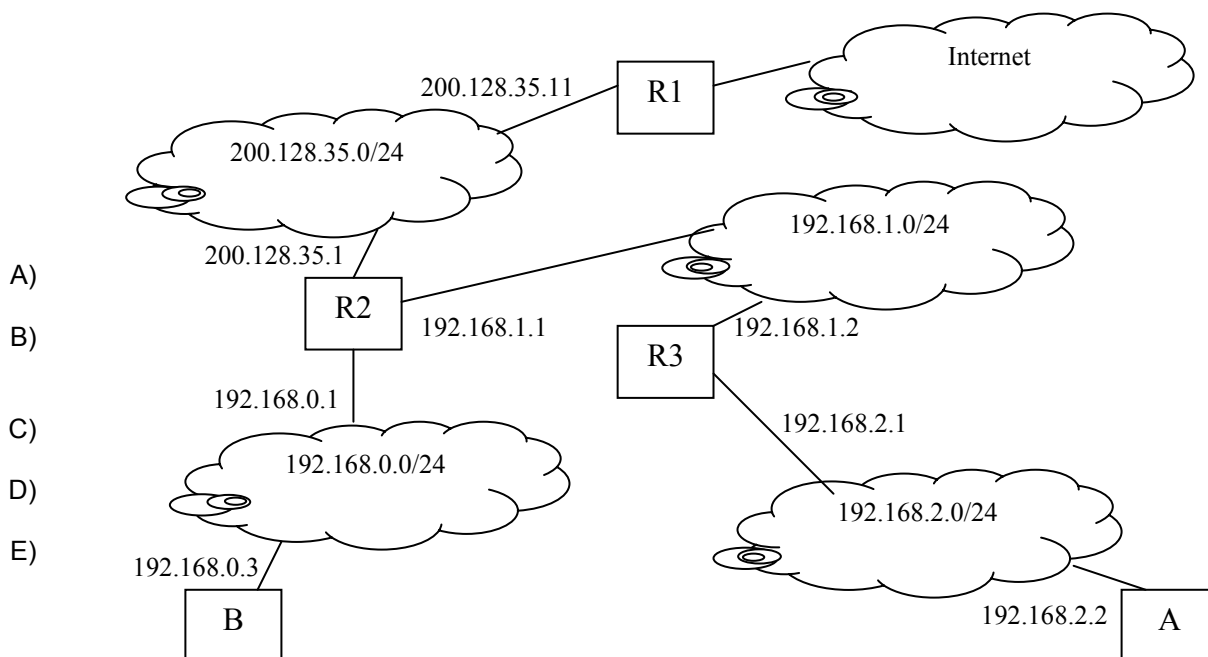
Em uma rede baseada no protocolo Ipv4, considere o uso do endereço de rede IP 10.0.0.0/8, a partir do qual serão criadas sub-redes de roteamento, e assinale a alternativa correta:

- A) A sub-rede 10.0.1.0/25 permite a conexão de 127 nós, incluindo a(s) interface(s) do(s) roteador(es);
- B) A sub-rede IP 10.0.1.8 com máscara de sub-rede 255.255.255.252 possui o endereço de broadcast 10.0.1.8
- C) A sub-rede IP 10.0.1.64 com máscara de sub-rede 255.255.255.224 possui o endereço IP 10.0.1.90
- D) A sub-rede IP 10.1.128.0/17 corresponde à máscara de sub-rede 255.255.128.0
- E) A sub-rede IP 10.1.128.0/30 pode ser utilizada para a conexão de 4 nós, incluindo a(s) interface(s) do(s) roteador(es).

**Questão 62:**

Considere o esquema abaixo, onde as sub-redes 200.128.35.0/24, 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 são redes locais implementadas sob a tecnologia Ethernet e assinale a alternativa correta:

PCI Concursos



- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

A máquina A para acessar a internet deve configurar como gateway padrão o IP 200.128.35.11 de saída para a Internet.

A rede 192.168.0.0/24 pode acessar a rede 192.168.2.0/24, se o roteador R2 tiver rota para a rede 192.168.2.0/24 através do gateway 192.168.1.1 e o roteador R3 tiver rota para a rede 192.168.0.0/24 através do gateway 192.168.1.2.

Para a rede 192.168.2.0/24 acessar a internet é necessário ativar a função NAT no roteador R3, convertendo endereços falsos em endereços válidos para a Internet.

Os roteadores R2 e R3 podem ser implementados através de switches camada 3 com suporte a VLAN.

Uma mensagem enviada para o endereço 192.168.0.254 será difundida por broadcast para toda a rede 192.168.0.0/24.

### Questão 63:

Sobre segurança de dados em rede, assinale a alternativa correta:

- A) Uma zona desmilitarizada ou DMZ corresponde a uma sub-rede de servidores, conectada às demais sub-redes diretamente sem firewall, restringindo os serviços que podem ser acessados para a DMZ.
- B) Um firewall de pacotes permite o processo de controle de acesso a uma sub-rede IP através do exame dos pacotes baseado no conteúdo dos cabeçalhos dos mesmos. As informações de cabeçalho, como endereços de IP de origem e destino, número da porta TCP/UDP de origem e destino e o payload da mensagem (dados da aplicação) são examinados e comparados com o conjunto de regras, definindo-se então se o mesmo é autorizado ou bloqueado.
- C) Um dispositivo NAT permite traduzir endereços internos e externos, permitindo aos endereços internos acessarem a Internet
- D) Um firewall de aplicação guarda informação (a exceção do payload), como por exemplo, a forma em que as conexões TCP são aplicadas, expressas através de flags do pacote, que posteriormente permite-lhe decidir se aceita ou rejeita pacotes futuros, como por exemplo, só aceitar um pacote de uma rede externa se este se refere a uma conexão iniciada por um pacote com origem na rede interna.
- E) Um firewall com estado deve inspecionar o estado específico da aplicação e pode atuar



através do casamento de assinaturas, de modo a identificar se um protocolo não desejado está utilizando uma porta bem conhecida para operar, como por exemplo, o protocolo do Kazaa operando na porta 80.

**Questão 64:**

Sobre grupos no Active Directory com Windows 2003 Server, podemos afirmar:

- A) Quando o nível funcional do domínio é definido como Windows 2000 nativo ou Windows Server 2003, os membros de grupos globais podem incluir contas e grupos globais do mesmo domínio.
- B) Grupos de domínio local (Domain local groups) podem prover acesso a recursos de outros domínios confiáveis.
- C) Os grupos de domínio local podem incluir outros grupos de domínio local e contas de domínios Windows Server 2003, Windows 2000 ou Windows NT e podem ter permissões somente em um domínio.
- D) Grupos universais podem ser criados no modo Windows 2000 misto.
- E) A participação de um grupo com escopo universal é mantida somente no catálogo global principal da floresta.

**Questão 65:**

O Windows 2000 Active Directory inclui funções múltiplas de mestre e a capacidade de transferir papéis para qualquer controlador de domínio (DC), chamada de Operação Flutuante de Mestre Único (FSMO). Sobre as funções FSMO podemos afirmar:

- A) O portador da função FSMO de mestre de nomeação é o DC responsável por realizar atualizações ao esquema do diretório (ou seja, o contexto de nomeação do esquema ou LDAP://cn=schema,cn=configuration,dc=<domínio>).
- B) O portador da função de mestre de nomeação do domínio FSMO é o controlador de domínio (DC) responsável por fazer alterações no espaço amplo para nomes de domínios do diretório (ou seja, contexto de nomeação de Partições\Configuração ou LDAP://CN=Partitions,CN=Configuration,DC=<domínio>).
- C) O controlador de domínio (DC) que possui a função de mestre de esquema é o único que pode adicionar ou remover um domínio de um diretório.
- D) A função do mestre de infra-estrutura (IM) deve ser portado por um controlador de domínio que seja um servidor de catálogo global (GC).
- E) O portador da função de mestre do esquema do FSMO é o DC responsável por atualizar um SID do objeto e nome distinto em uma referência cruzada do objeto do domínio.

**Para responder às questões 66 e 67, considere a seguinte afirmação.**

A comunicação através de Voz sobre IP (VOIP) se baseia no uso de uma suíte de protocolos apropriada. Existem duas suítes largamente utilizadas, baseadas, respectivamente, nos protocolos H.323 e SIP, cada qual composta por diferentes protocolos e propostas por comunidades distintas.

**Questão 66:**

A arquitetura H.323 foi proposta pelo ITU-T e sobre sua arquitetura pode-se afirmar que:

- A) Um sistema de telefonia H.323 deve utilizar, obrigatoriamente, para sinalização de chamadas o protocolo QSIG.
- B) Um gatekeeper permite realizar serviços de tradução, como por exemplo, de uma chamada originada do SIP para o H.323.
- C) O gatekeeper H.323 realiza a função de controle de chamadas para os terminais H.323 de modo similar a uma central telefônica no sistema de telefonia tradicional.
- D) O protocolo H.323 estabelece como ocorre a modulação do sinal de Voz para ser transmitido via modem de um computador para o outro.
- E) Uma mensagem de pedido H.323 tem sua linha inicial do tipo request-line que é composta pelos campos: método, URL e versão h323. A mensagem tem em seu núcleo à disposição 6 métodos de pedido para o estabelecimento de uma sessão: INVITE, ACK, BYE, OPTIONS,



REGISTER e CANCEL.

**Questão 67:**

Considerando os diferentes protocolos que compõem as suítes H.323 e SIP, necessários para a realização de uma chamada VOIP, é correto afirmar que:

- A) Os protocolos RTP e RTCP podem ser utilizados para o tráfego de dados tanto na arquitetura SIP quanto na H.323.
- B) Um servidor SIP pode realizar o redirecionamento de uma chamada com uma resposta com código do tipo 4xx, de forma similar ao redirecionamento http.
- C) O protocolo Q.931 realiza sinalização em uma rede SIP através do protocolo de transporte UDP.
- D) Para a realização da compactação da voz, o protocolo G.711 é responsável pela negociação de qual algoritmo deve ser usado, como por exemplo, o H.245, e negocia outros aspectos da transmissão.
- E) As Entidades de Registro do SIP desempenham função similar aos terminais do protocolo H.323.

**Questão 68:**

Em um sistema Linux para se atribuir permissão para o diretório /voip de leitura, execução e escrita para o dono, leitura e execução para membros do grupo wheel, e nenhuma permissão para os demais usuários, deve-se utilizar o comando:

- A) `chmod 655 /voip; chown :wheel /voip`
- B) `chmod u=rwx,g=wx,o= /voip; chown wheel /voip`
- C) `chmod 750 /voip; chgrp wheel /voip`
- D) `chown u=rwx,g=r,o= /voip; chgrp wheel /voip`
- E) `chmod o=rwx,u-rwx,g+rx-w /voip; chgrp wheel /voip`

**Questão 69:**

Diferentes equipamentos de interconexão podem ser utilizados em redes de computadores, de acordo com a topologia das mesmas, implementando-se funcionalidades distintas. Considerando as funcionalidades e topologias implementadas pelos equipamentos de interconexão, podemos afirmar que:

- A) Um hub Ethernet é um barramento físico e um anel lógico, onde cada estação deve esperar a passagem do token para se comunicar.
- B) Um hub Ethernet pode permitir comunicação half e full-duplex por meio de suas portas.
- C) Um switch Ethernet é um meio compartilhado.
- D) Um switch Ethernet implementa o método CSMA/CD, no qual se a porta A envia um pacote para a porta B, ao mesmo tempo em que a porta C envia um pacote para a porta D, ocorre uma colisão e ambos os pacotes são enviados após um tempo de espera randômico.
- E) Um switch Ethernet pode implementar diferentes domínios de broadcast através do uso de redes virtuais.

**Questão 70:**

O protocolo DNS é baseado na definição de zonas e de seus registros, através dos quais os recursos existentes dos domínios Internet são mapeados para o usuário. Considerando o

serviço provido por este protocolo, assinale a alternativa correta:

- A) Uma zona reversa é a que permite a resolução reversa, ou seja, fornece os endereços IP que correspondem a nomes qualificados de um domínio na Internet, como por exemplo, cefetba.br.
- B) O registro INFO indica informações importantes de uma zona DNS, como por exemplo, a sua versão, e é utilizado para a replicação de zonas.
- C) Um CNAME é um registro que indica para um endereço IP o nome qualificado associado a ele.
- D) Um registro A é um registro que indica o endereço IPv4 associado a um nome qualificado.
- E) Um registro A4 indica o endereço IPv4 associado a um nome qualificado, e um registro A6 indica o endereço IPv6 associado a um nome qualificado.